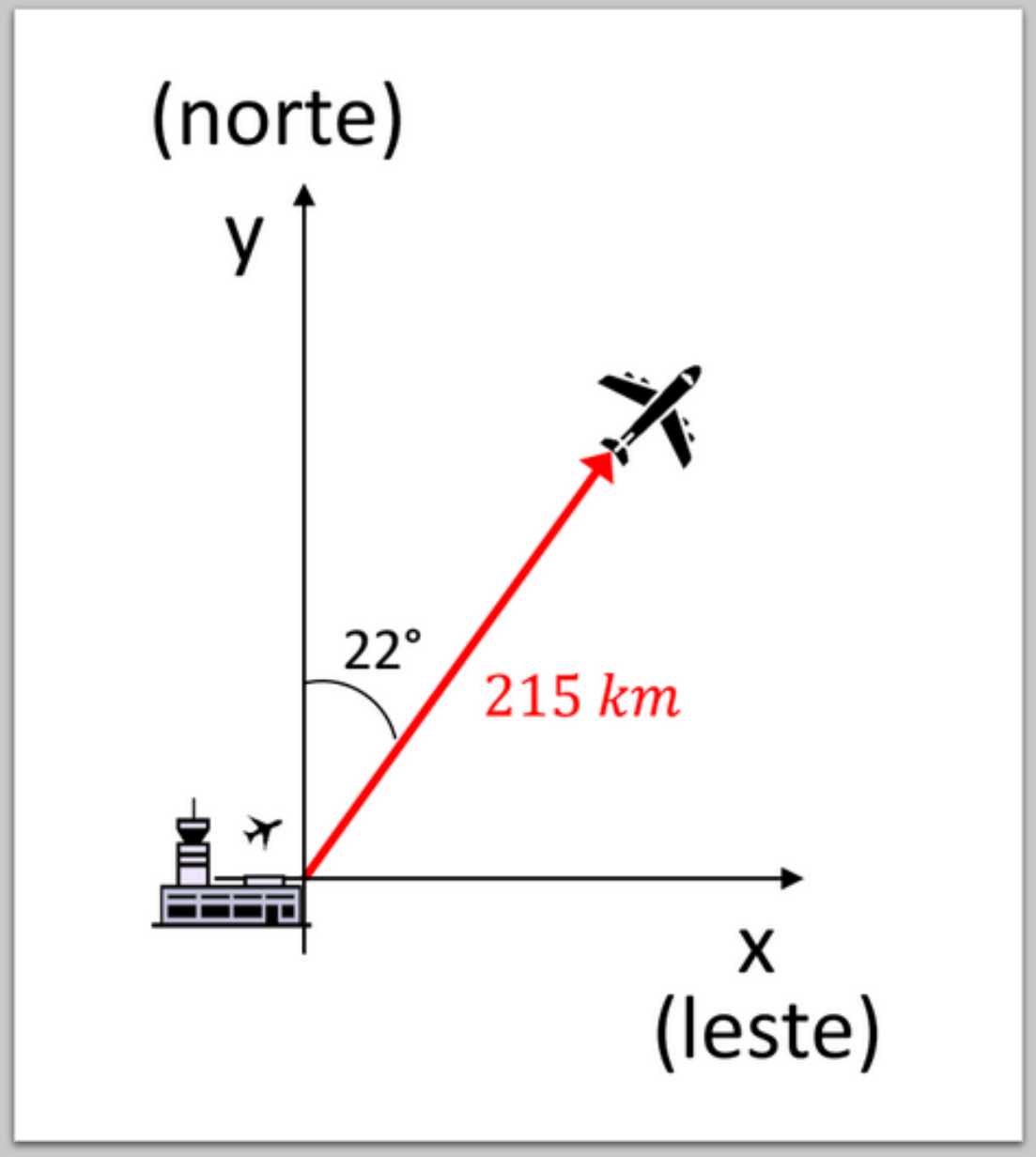
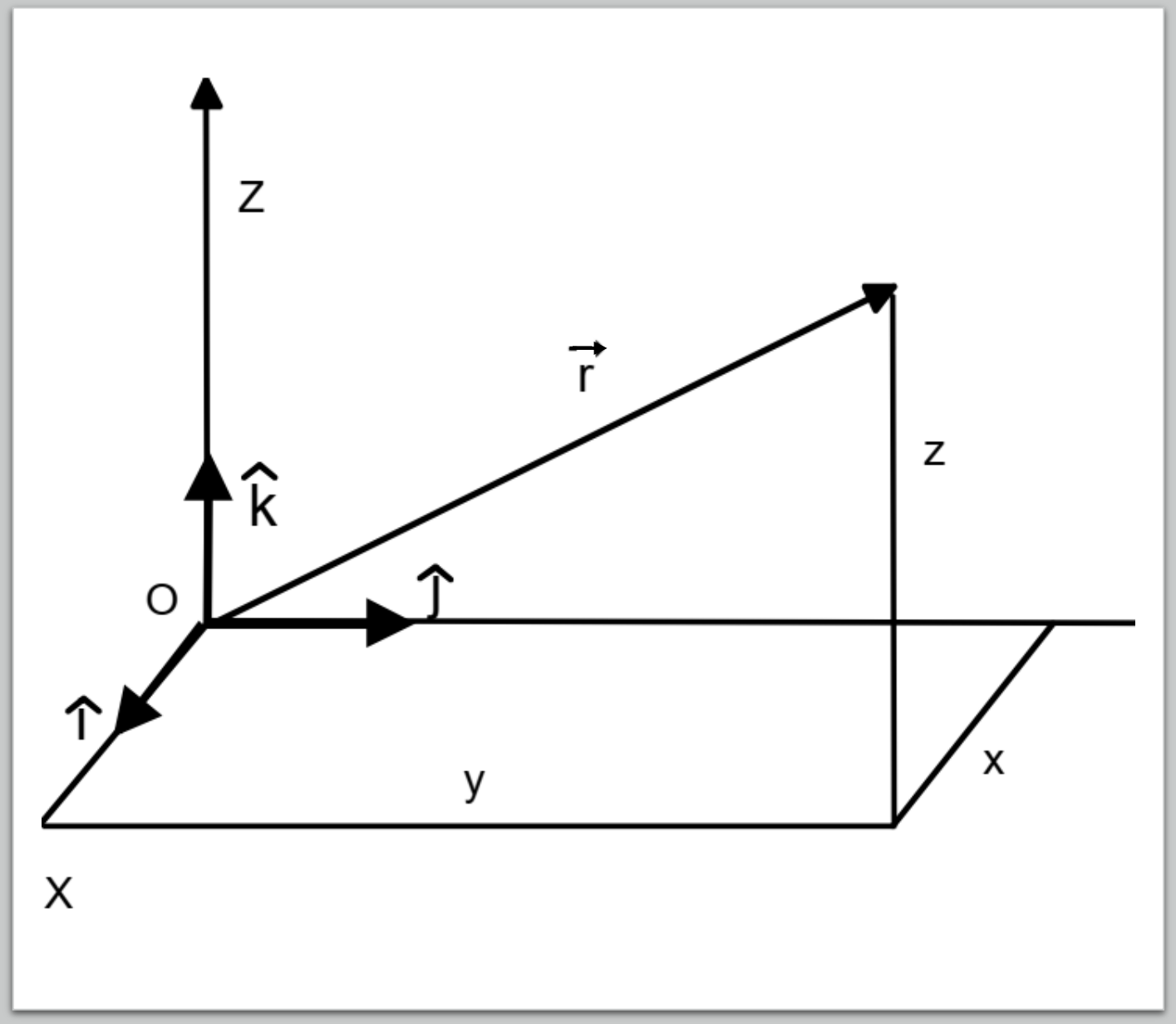
Vetores e sistemas de referencia

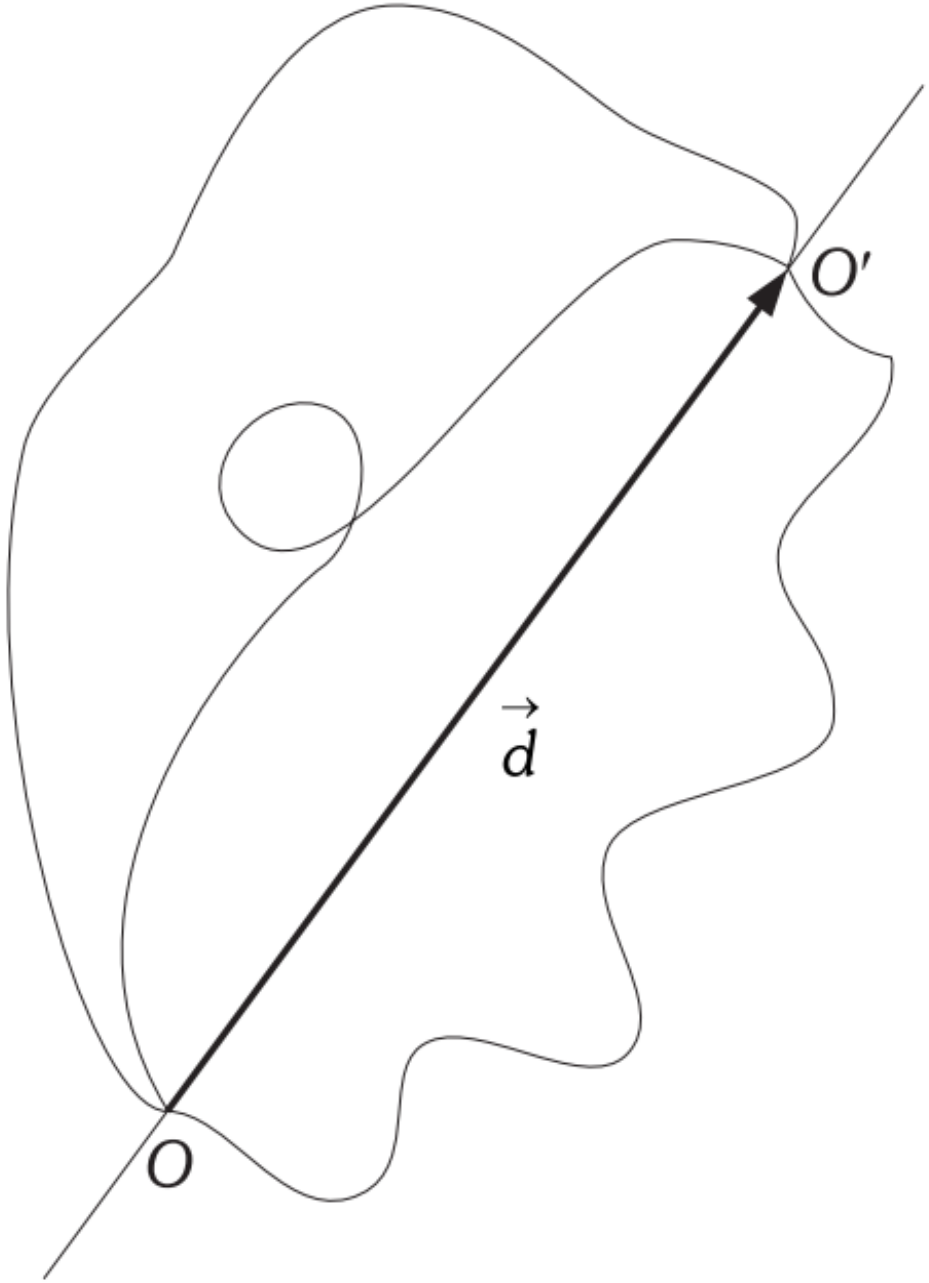
Aula 2, Física 1



- Nesta aula estudamos algumas entidades matemáticas que chamamos de vetores, para cujo manejo estabelecemos uma álgebra vetorial inteira. Para entender esta álgebra, é conveniente abstrair de todo paralelismo com respeito às operações que desde a infância realizamos com números (escalares) e consideramos o vetor como uma entidade matemática diferente.

- A razão fundamental para usar a linguagem física do cálculo vetorial é que os fenômenos físicos geralmente ocorrem no espaço tridimensional e, se esse cálculo não existisse, teríamos que escrever três equações (uma para cada dimensão) cada vez que manipulamos um vetor magnitude; o uso de cálculo vetorial reduz essas três equações a uma, dando nossa linguagem mais fluência e simplicidade.





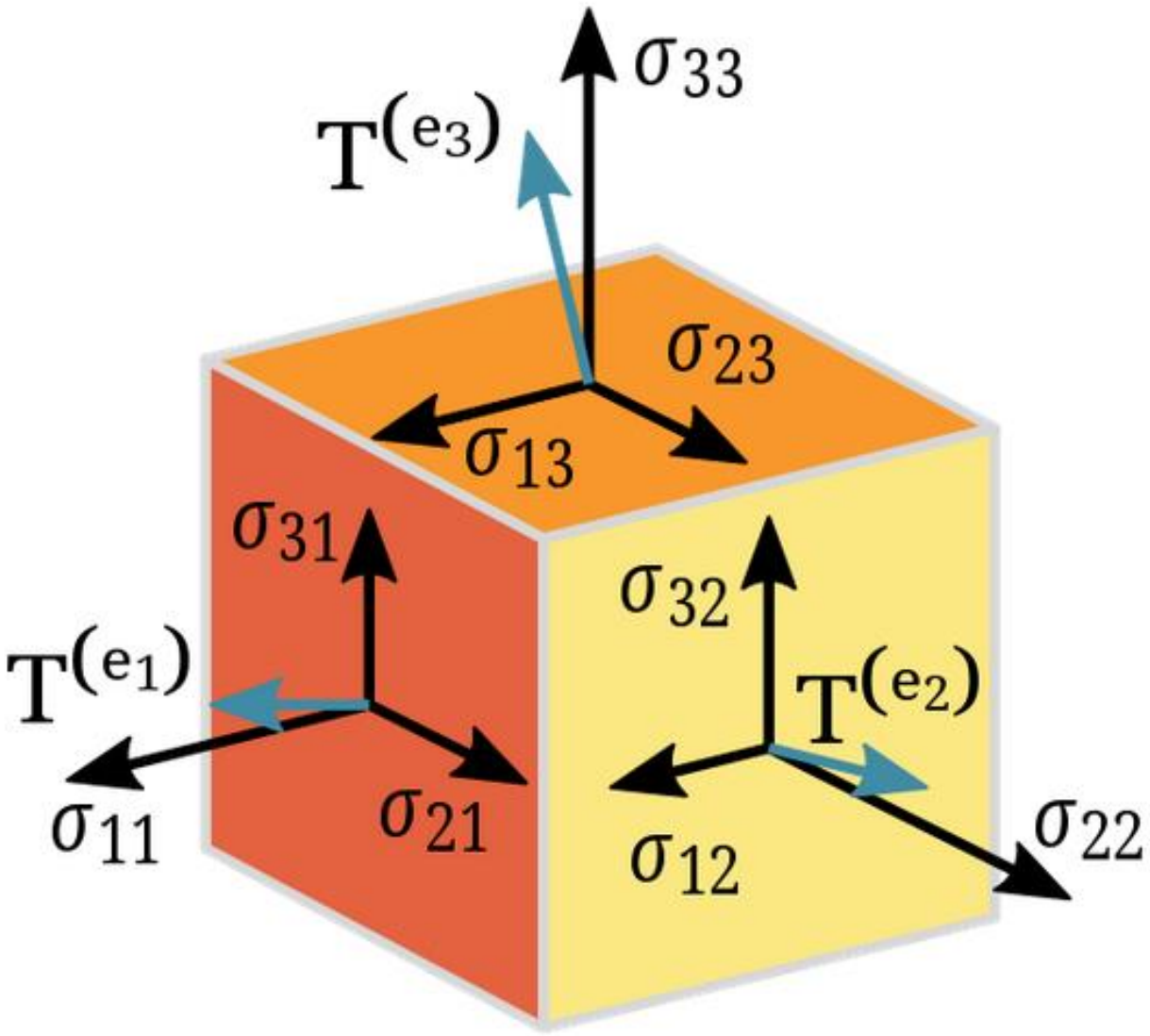
Quantidades escalares e vetoriais

- Uma quantidade física é ESCALAR quando é determinada por um número real que expressa sua medida.

- Sua álgebra operacional é a de números. Exemplos dessas magnitudes são: tempo, massa, temperatura, pressão, energia...

- Uma magnitude é VECTORIAL quando em sua determinação precisamos, além de sua medida (módulo), uma direção e um sentido

- Existem outros tipos de quantidades para as quais o caractere escalar ou vetorial é insuficiente, e há do que defini-los com um número maior de condições (nove em um espaço tridimensional). Eles são chamados de "MAGNITUDES TENSÓRIAS". Seu nome vem de seu primeiro aplicativo que apareceu no estudo de "tensões" produzidas por forças em meios contínuos.



Representação de um vetor

https://www.geogebra.org/m/cYbhuwdp#material/HrDTxRwZ

- Os vetores são representados graficamente por segmentos que terminam em uma ponta de seta.
- Seu módulo é determinado pelo comprimento do segmento
- Sua direção pela linha a que pertence
- Seu sentido pela ponta da flecha.
- A origem do vetor é chamada de PONTO DE APLICAÇÃO.

Notação para os vetores

- Usaremos como notação para um vetor, aquele adotado pela União Internacional de Física Pura e Aplicada (U.I.F.P.A.), representando essas magnitudes de vetor por letras em negrito: **d**, e o representação de seu módulo pela letra *d* itálica correspondente ou por | **d** |.

- Porém, nas figuras optamos por representá-las como normalmente se faz em um manuscrito ou no quadro da sala de aula, ou seja, com a seta indicando o vetor acima da letra que representa a magnitude do vetor correspondente.

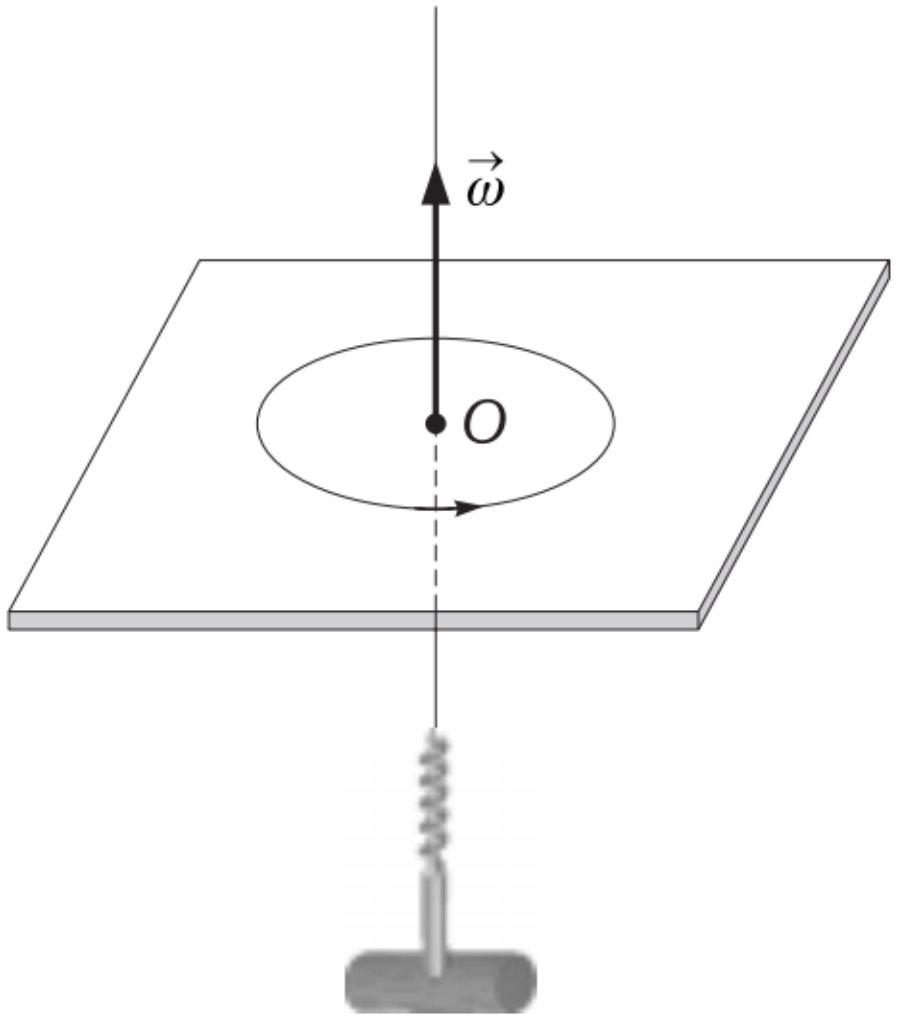
Classificação de vetores. Critérios de igualdade

- Os vetores podem ser: LIVRES quando eles podem se deslocar paralelamente a um ponto de origem arbitrário. (Exemplo: o momento de algumas forças).

- SLIDERS quando podem ser movidos ao longo de sua direção, ou seja, além de seu módulo, direção e sentido, ele fixa sua linha de posição, e qualquer ponto sobre ele pode ser tomado como a origem do vetor. (Exemplo: uma força).

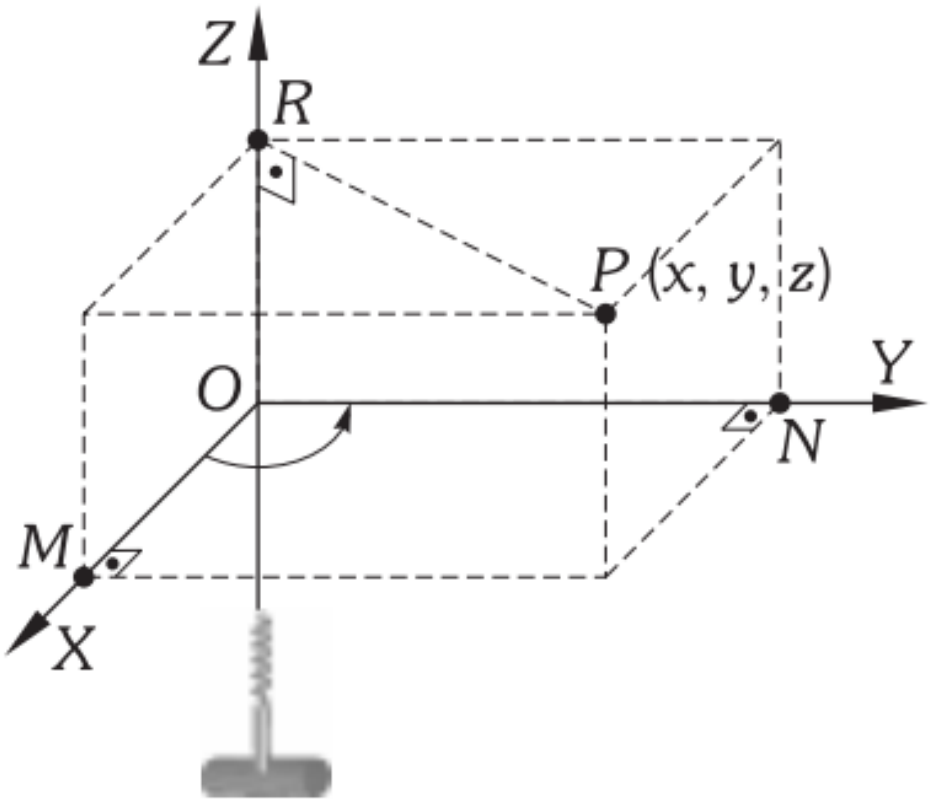
- VINCULADO quando seu ponto de aplicação, sua direção e seu sentido são fixos e invariáveis. (Exemplo: a gravidade, campo elétrico ou magnético em um ponto no espaço).

- Os vetores também podem ser classificados como AXIAIS e POLARES. Os vetores POLAR têm um sentido inerente próprio em sua definição. Por exemplo, a velocidade linear, a força aplicada a um corpo, sua aceleração, etc. Os vetores AXIAIS (ou PSEUDOVETORES), não têm sentido próprio, mas precisam de uma convenção para especificá-lo. É o caso da velocidade angular, do momento de uma força em relação a um ponto, da indução magnética, etc.



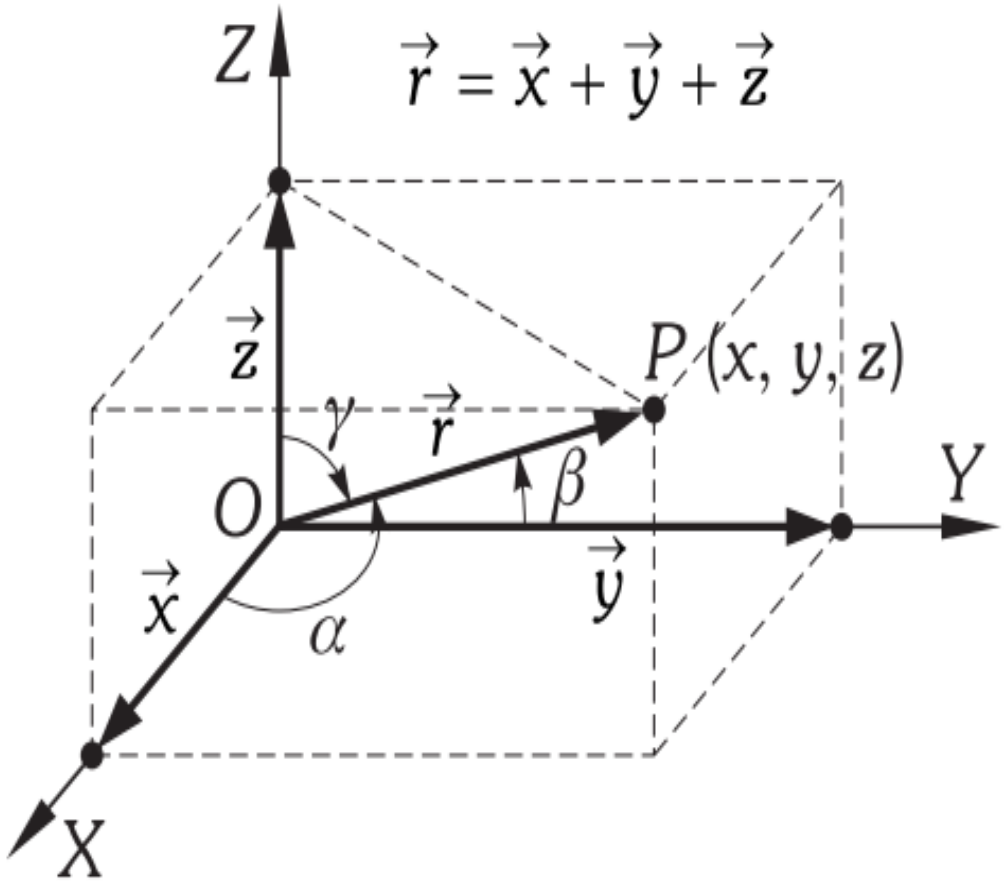
Coordenadas cartesianas

- A extensão para a representação dos pontos no espaço tridimensional é imediata: primeiro escolhemos uma origem O, através dela passamos três planos perpendiculares entre si, as linhas de intersecção desses planos também são ortogonais entre si e se chamam EIXOS COORDENADOS, X, Y, Z. Para associar ao ponto P três números passamos por P três planos ortogonais entre si que são, por sua vez, normais aos planos de referência, eles interceptarão os eixos X, Y, Z nos pontos M, N e R aos quais correspondem três números reais x, y, z.

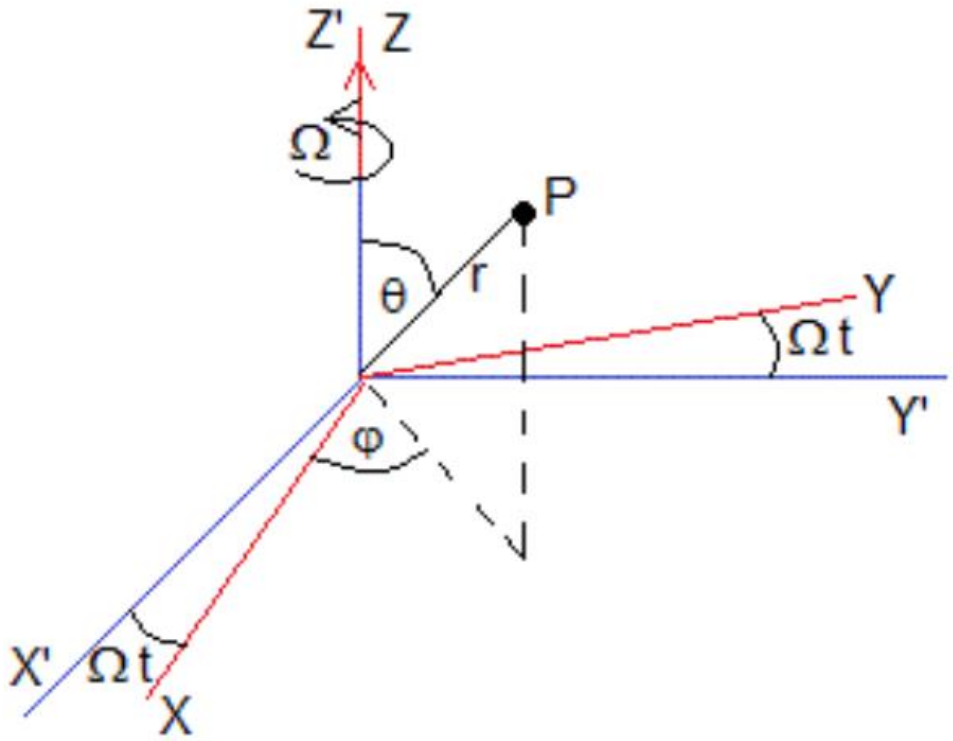


Componentes coordenados de um vetor

- No espaço tridimensional, definimos um ponto por três coordenadas (x, y, z). Definimos o mesmo por meio de um vetor **r** = **r** (x, y, z) denominado VETOR DE POSIÇÃO, ao triplo ordenado de números (x, y, z) nós os chamamos de COMPONENTES COORDENADOS do vetor e associamos um único símbolo matemático **r**

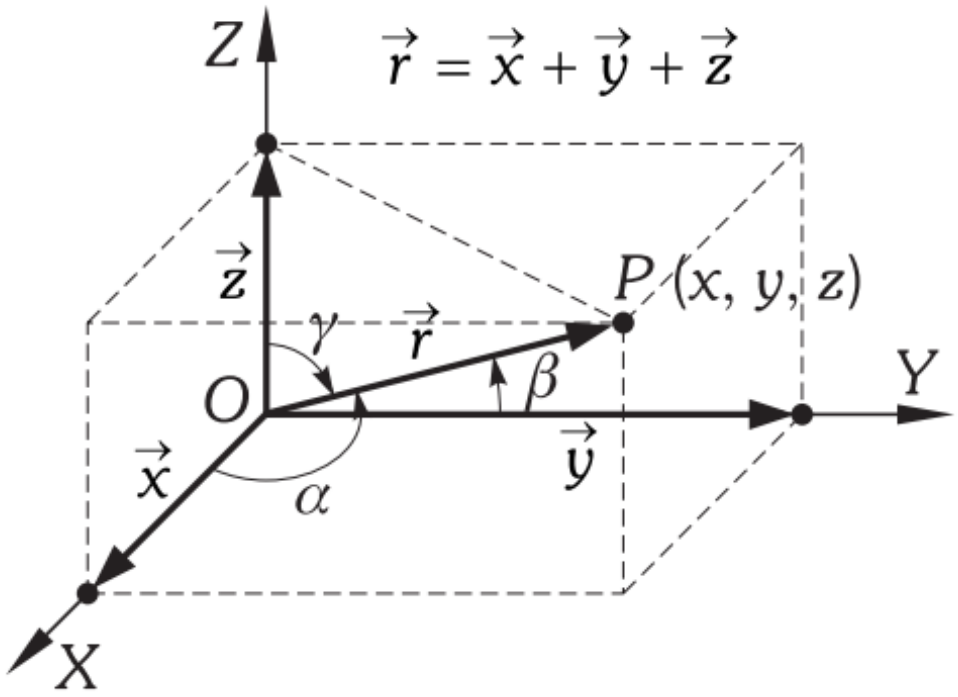


- Se usarmos um sistema de coordenadas diferente, os três números mudam para (x ′, y ′, z ′). No entanto, o vetor **r** é o mesmo em ambos os sistemas. O que queremos dizer é que a definição vetor permanece invariante ou independente do sistema de coordenadas escolhido.

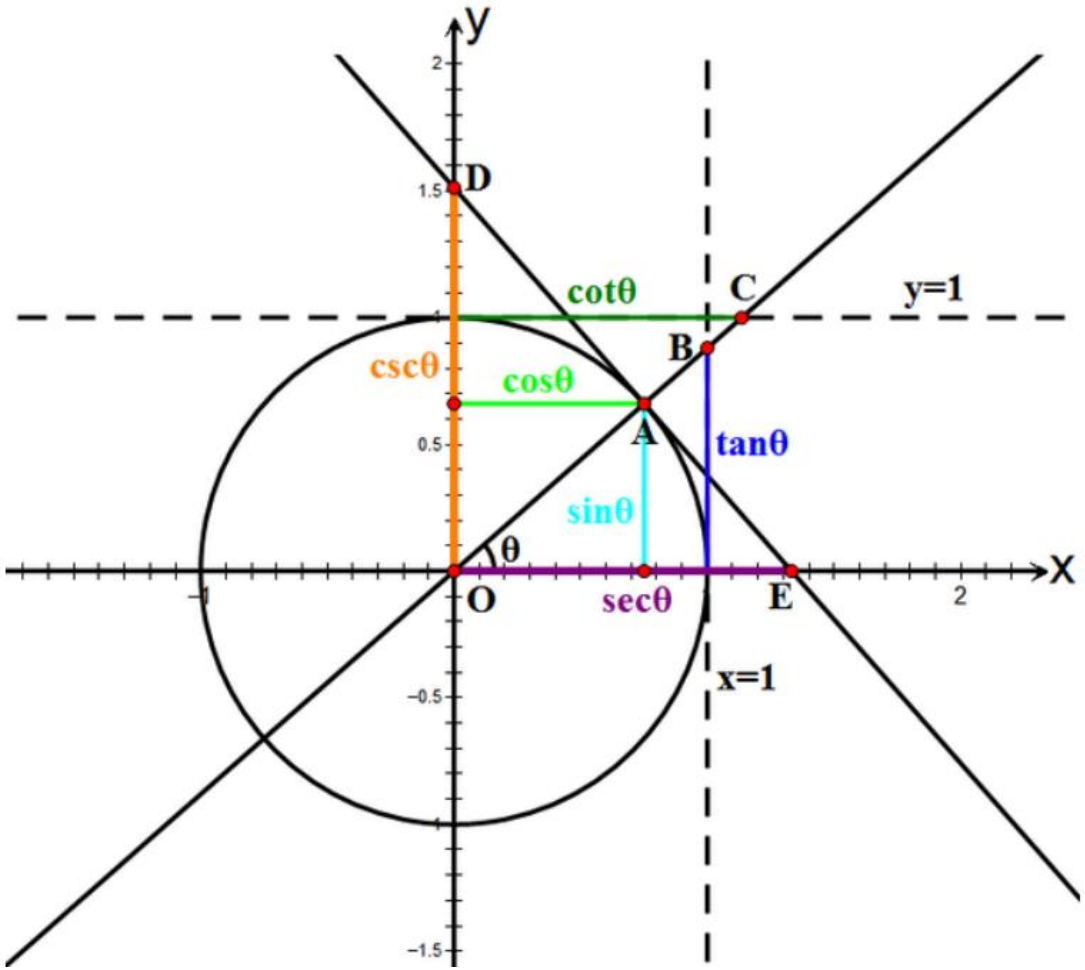


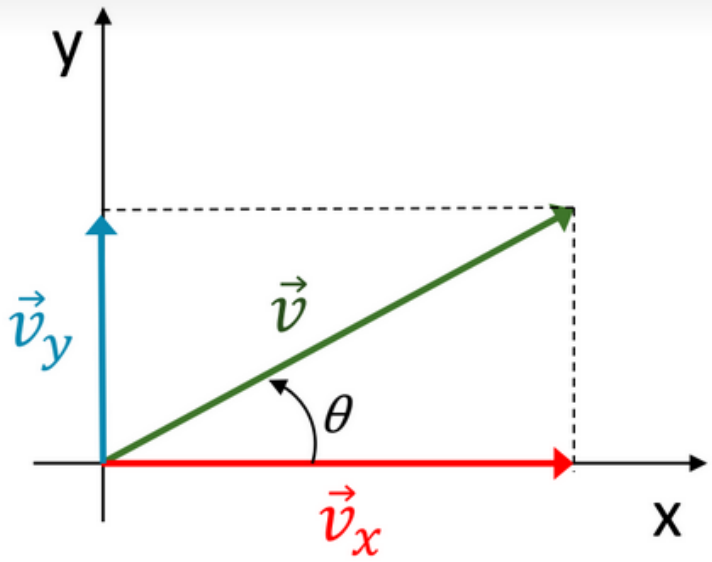
- Tomando o sistema X, Y, Z, e dando o caractere vetorial para x, y, z (projeções ortogonais de **r** nos eixos), indicaremos **r** na forma:

$$\boxed{\boldsymbol{r} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} + \boldsymbol{z}}$$



$$\boxed{x = r\ \cos\alpha} \qquad \boxed{y = r\ \cos\beta} \qquad \boxed{z = r\ \cos\gamma}$$





$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$ Componente (projeção)

$$\|\vec{v}_x\| = v_x = v \cdot \cos(\theta)$$

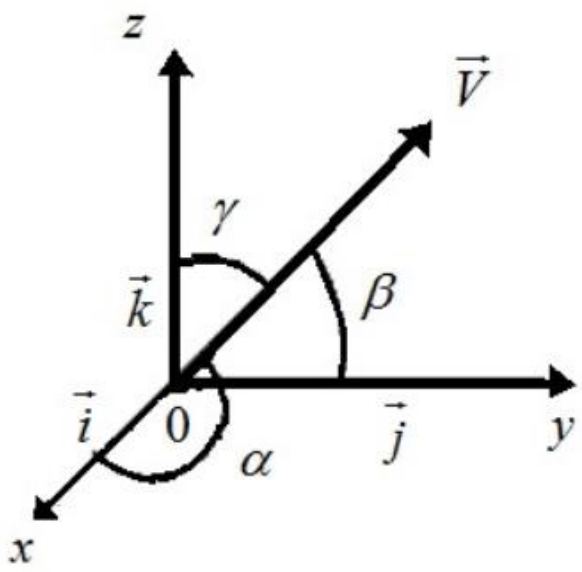
$$\|\vec{v}_y\| = v_y = v \cdot \operatorname{sen}(\theta)$$

módulo de um vetor e cossenos diretores

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \left(\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma\right)$$

$$\boxed{\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1}$$



$$\cos\alpha = \frac{\vec{v}\,.\,\vec{i}}{|\vec{V}|.|\vec{i}|} = \frac{(x,y,z).(1,0,0)}{|\vec{V}|.1} = \frac{x}{|\vec{V}|}$$

$$\cos\beta = \frac{\vec{v}\,.\,\vec{j}}{|\vec{V}|.|\vec{j}|} = \frac{(x,y,z).(0,1,0)}{|\vec{V}|.1} = \frac{y}{|\vec{V}|}$$

$$\cos\gamma = \frac{\vec{v}\,.\,\vec{k}}{|\vec{V}|.|\vec{k}|} = \frac{(x,y,z).(0,0,1)}{|\vec{V}|.1} = \frac{z}{|\vec{V}|}$$

1) Calcule os cossenos diretores e os ângulos diretores do vetor $\vec{V} = (3, -4, 12)$.

Resolução

Calculando o módulo do vetor

$$\vec{V} = \left|\sqrt{(3)^2 + (-4)^2 + (12)^2}\right| = \sqrt{9 + 16 + 144} = 13$$

Calculando os cossenos diretores

$$\cos\alpha = \frac{A}{|\vec{V}|} = \frac{3}{13} = 0,231 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha = \cos^{-1}(0,231) = 76,64$$

$$\cos\beta = \frac{b}{|\vec{V}|} = \frac{-4}{13} = 0,308 \Rightarrow$$

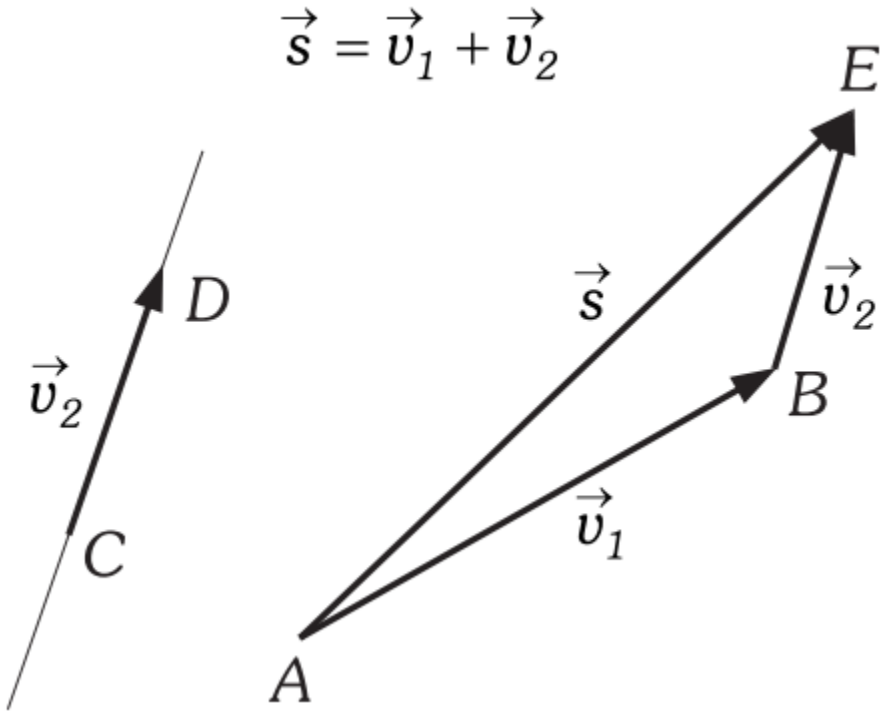
$$\Rightarrow \beta = \cos^{-1}(-0,308) \simeq 108^\circ$$

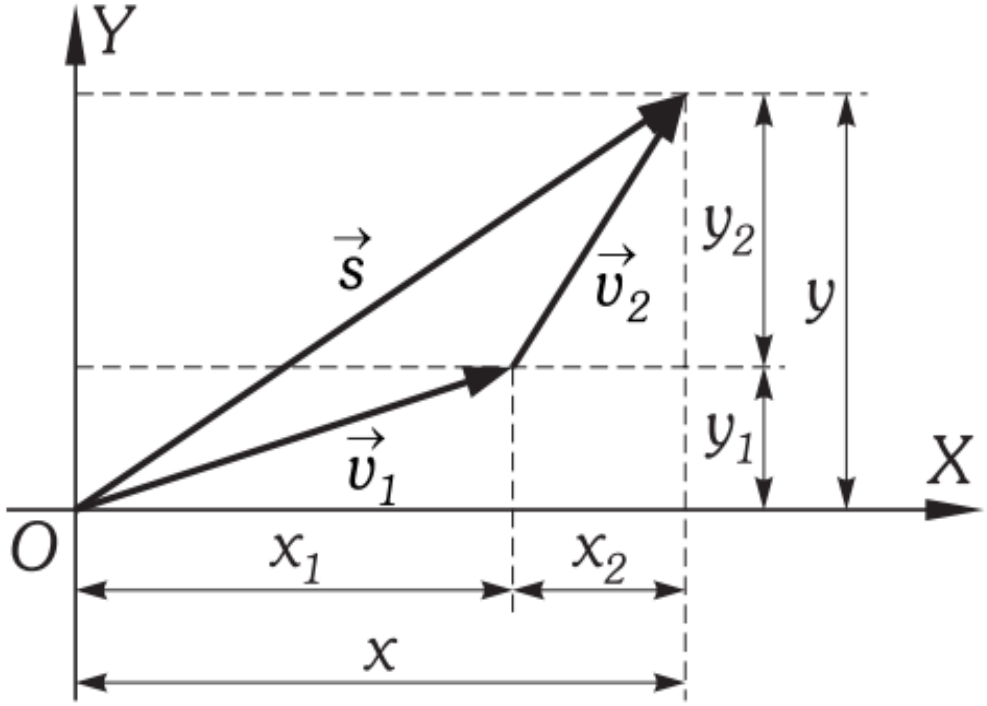
$$\cos\gamma = \frac{c}{|\vec{V}|} = \frac{12}{13} = 0,923 \Rightarrow$$

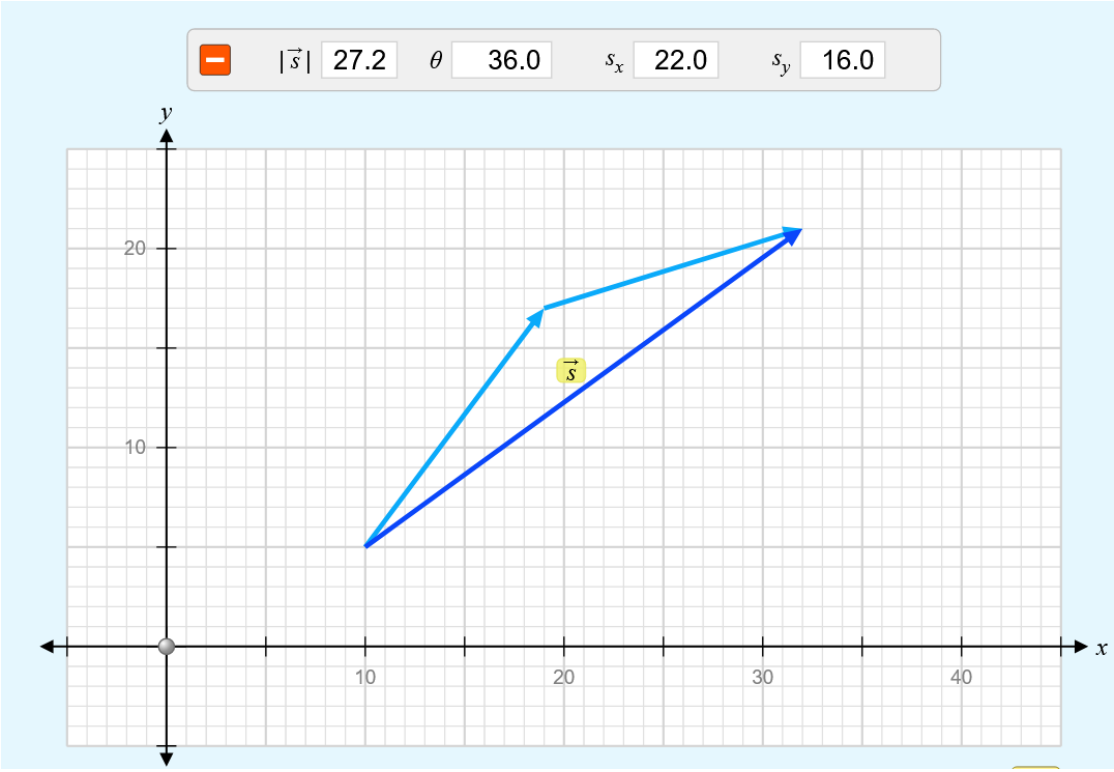
$$\Rightarrow \gamma = \cos^{-1}(0,923) \simeq 23^\circ$$

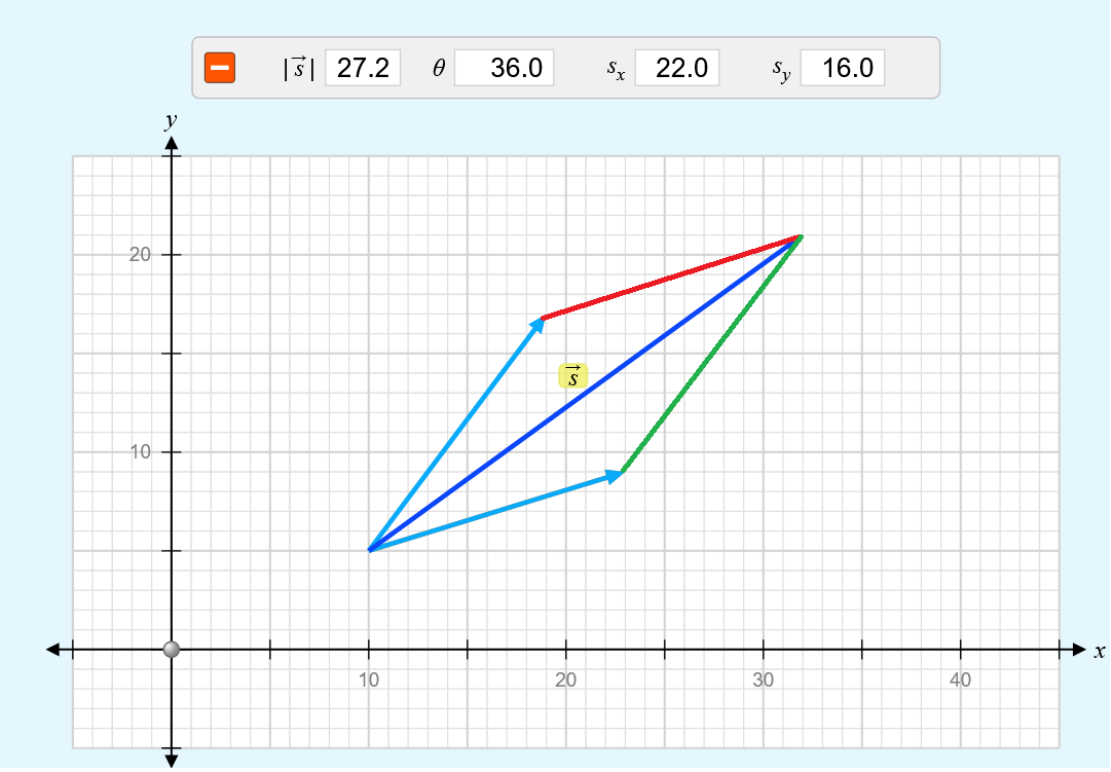
Adição de vetores

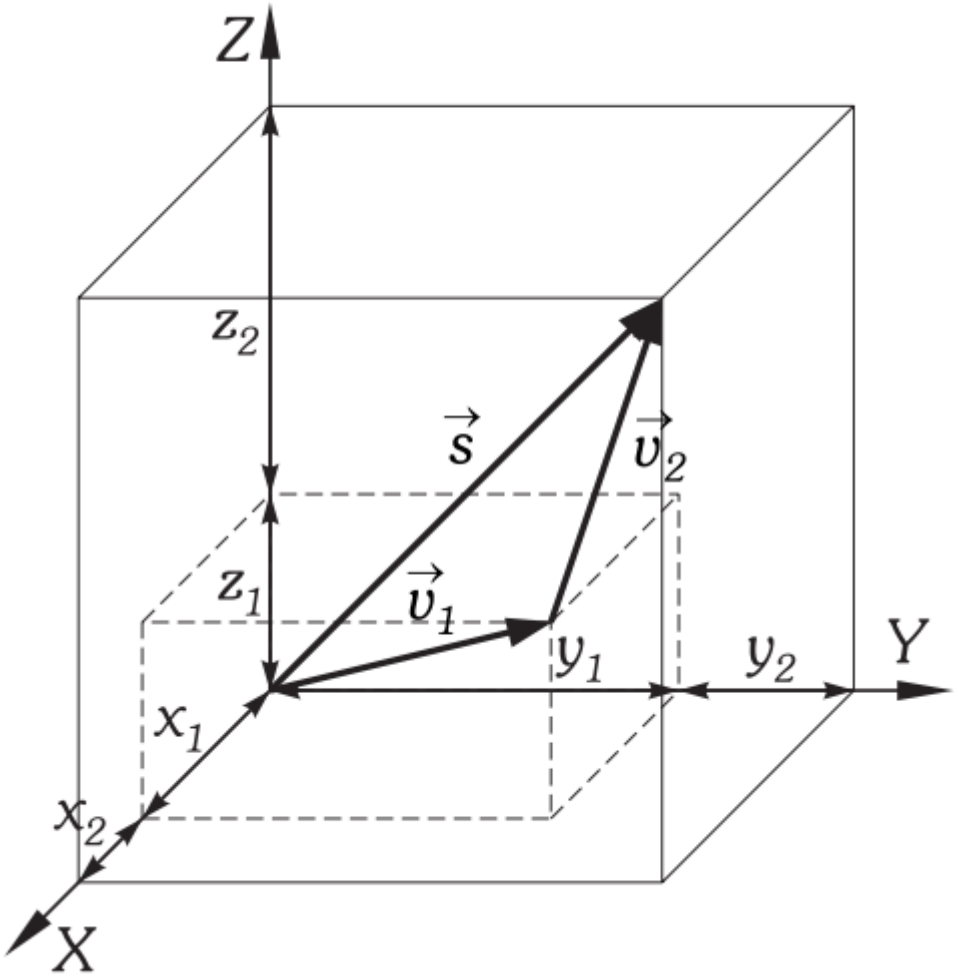
https://phet.colorado.edu/pt/simulation/vector-addition
https://www.geogebra.org/m/z6hbxuns






$|\vec{s}|$ 27.2
θ 36.0
s_x 22.0
s_y 16.0
y
x
20
10
10
20
30
40
$\vec{s}$


$|\vec{s}|$ 27.2
θ 36.0
s_x 22.0
s_y 16.0
y
x
20
10
10
20
30
40
$\vec{s}$



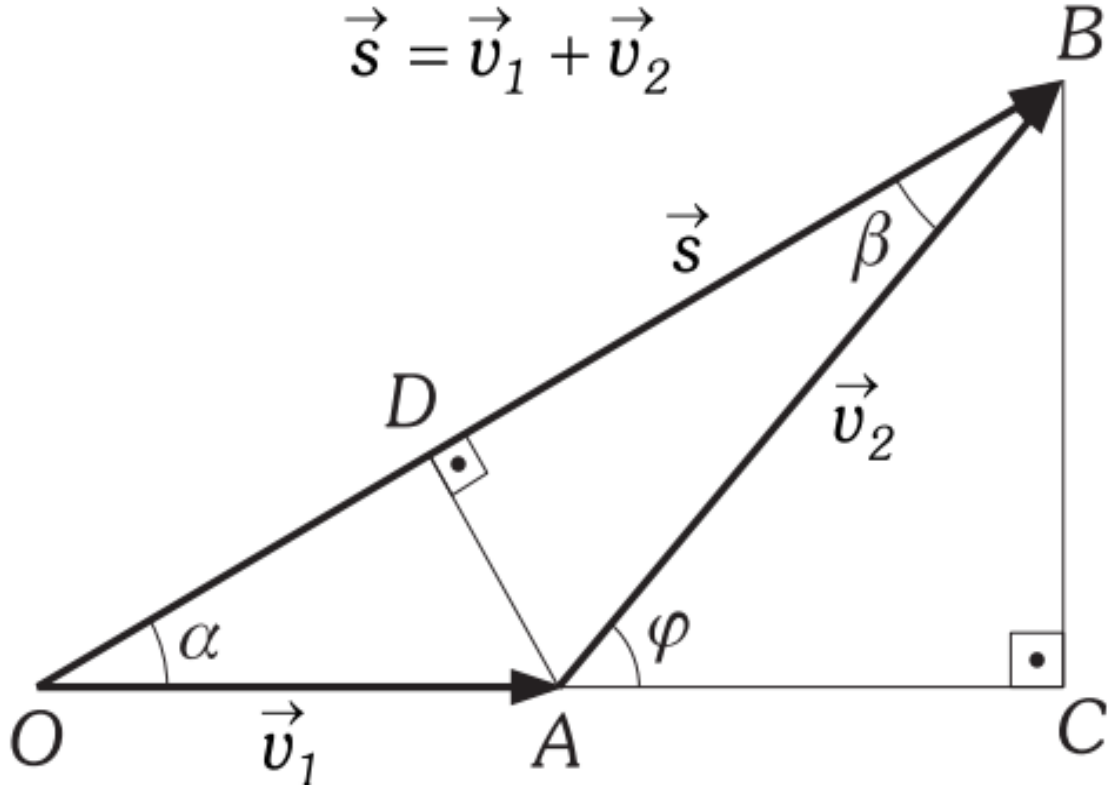
$$s = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 + (z_1 + z_2)^2}$$

$$\cos\alpha = x/s,$$

$$\cos\beta = y/s$$

$$\cos\gamma = z/s$$

Soma de dois vetores e o módulo da soma



$$s^2 = OB^2 = OC^2 + CB^2$$

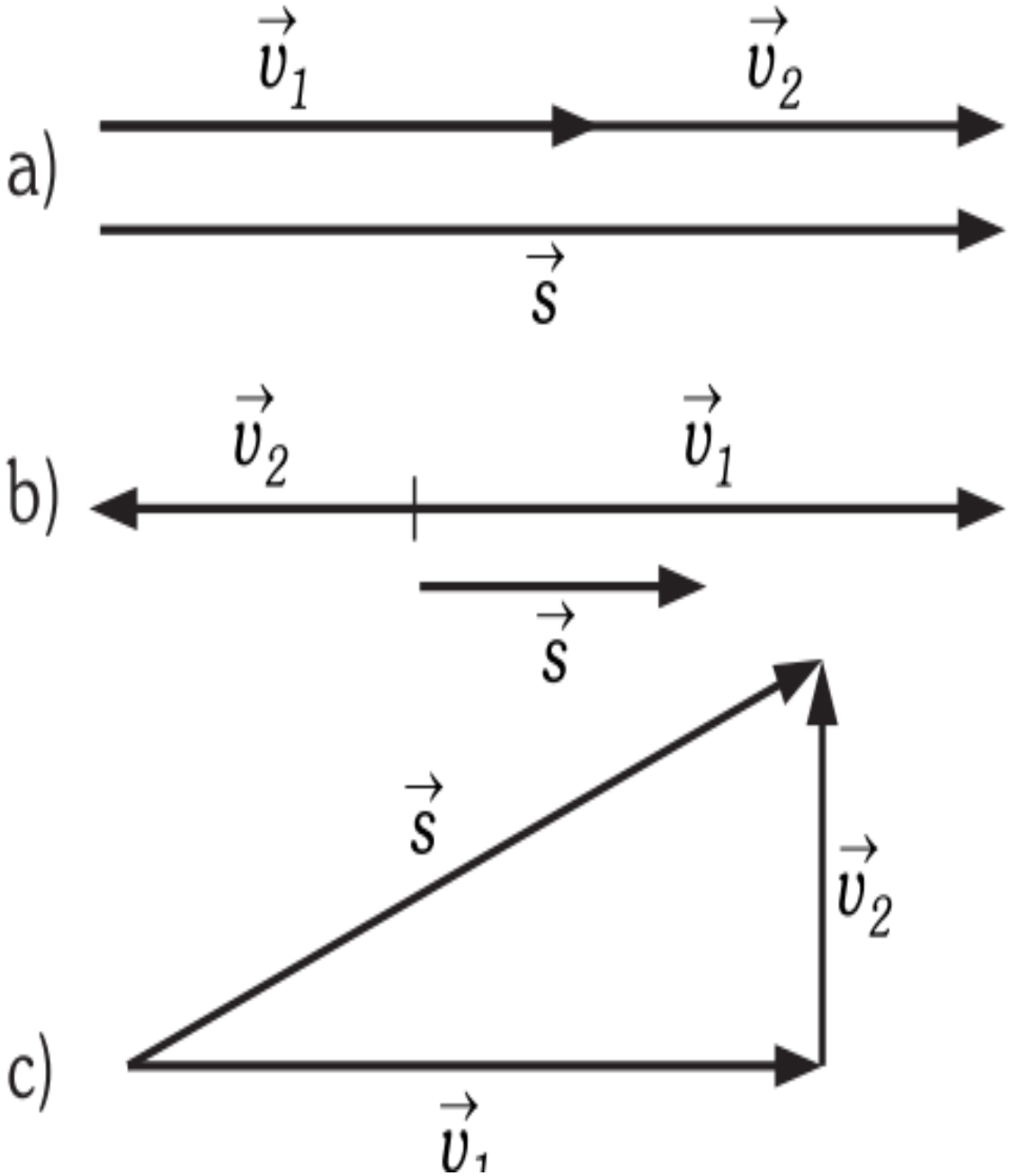
$$OC = OA + AC = v_1 + AC$$

$$AC = AB \cos\varphi = v_2 \cos\varphi$$

$$CB = AB \operatorname{sen}\varphi = v_2 \operatorname{sen}\varphi$$

$$s^2 = v_1^2 + v_2^2 \cos^2\varphi + 2v_1v_2 \cos\varphi + v_2^2 \operatorname{sen}^2\varphi$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{s = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2 \cos\varphi}}$$



$$s = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2} = \sqrt{(v_1 + v_2)^2} = v_1 + v_2$$

$$s = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2} = \sqrt{(v_1 - v_2)^2} = v_1 - v_2$$

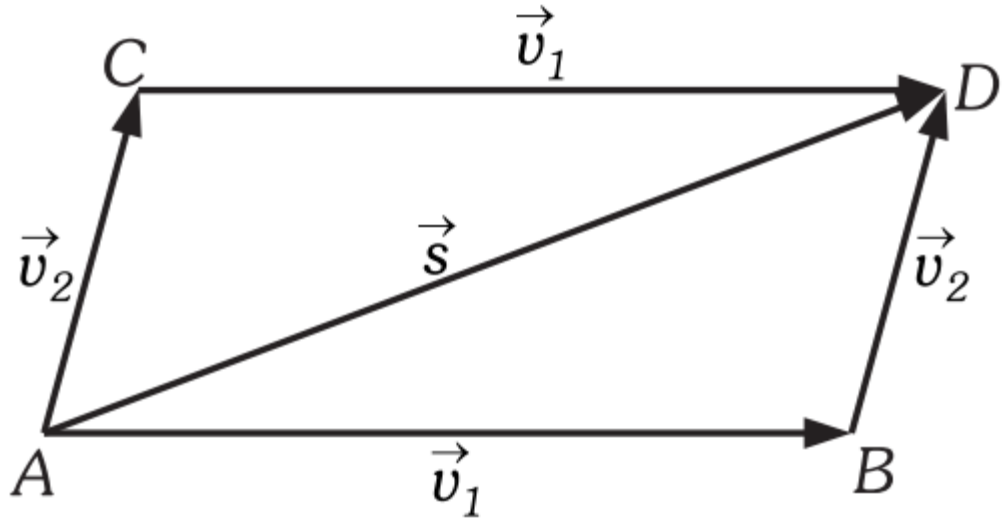
$$s = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

Propriedades da soma

- Comutativo: $\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{v}_2 + \boldsymbol{v}_1.$

$$\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BD} = \boldsymbol{AD}$$

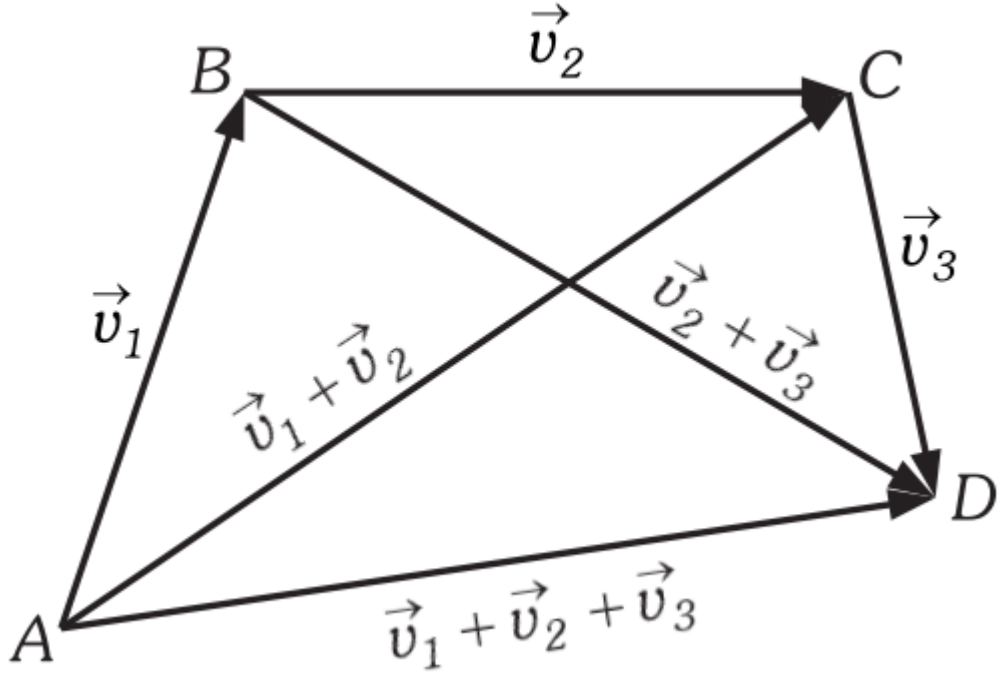
$$\boldsymbol{v}_2 + \boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{AC} + \boldsymbol{CD} = \boldsymbol{AD}$$



- Associativo: $(\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2) + \boldsymbol{v}_3 = \boldsymbol{v}_1 + (\boldsymbol{v}_2 + \boldsymbol{v}_3)$

$$(\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2) + \boldsymbol{v}_3 = (\boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BC}) + \boldsymbol{CD} = \boldsymbol{AC} + \boldsymbol{CD} = \boldsymbol{AD}$$

$$\boldsymbol{v}_1 + (\boldsymbol{v}_2 + \boldsymbol{v}_3) = \boldsymbol{AB} + (\boldsymbol{BC} + \boldsymbol{CD}) = \boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BD} = \boldsymbol{AD}$$



Soma de n Vetores

$$\boldsymbol{s} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 + \boldsymbol{v}_3 + \ldots + \boldsymbol{v}_n = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{v}_i$$

$$\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{y}_1 + \boldsymbol{z}_1$$

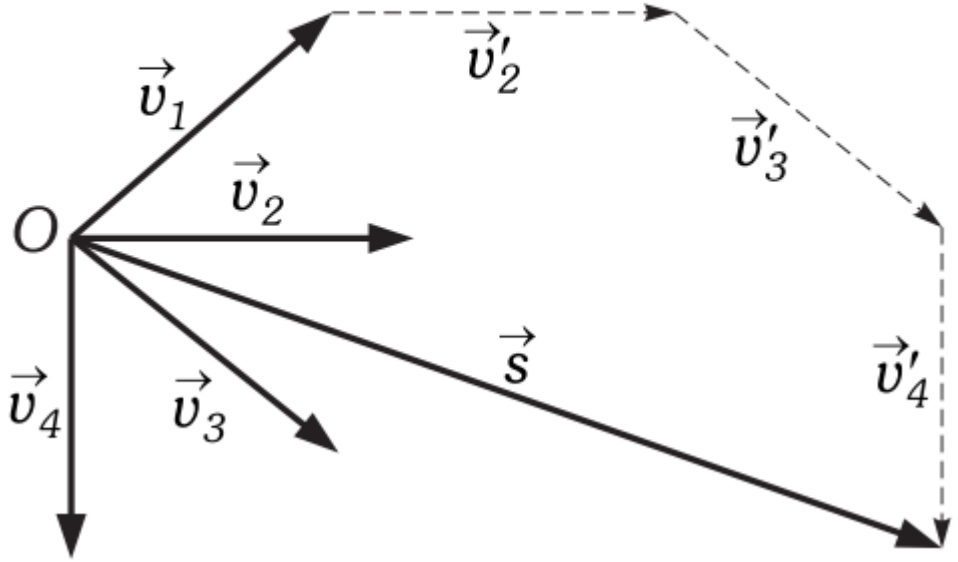
$$\boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{y}_2 + \boldsymbol{z}_2$$

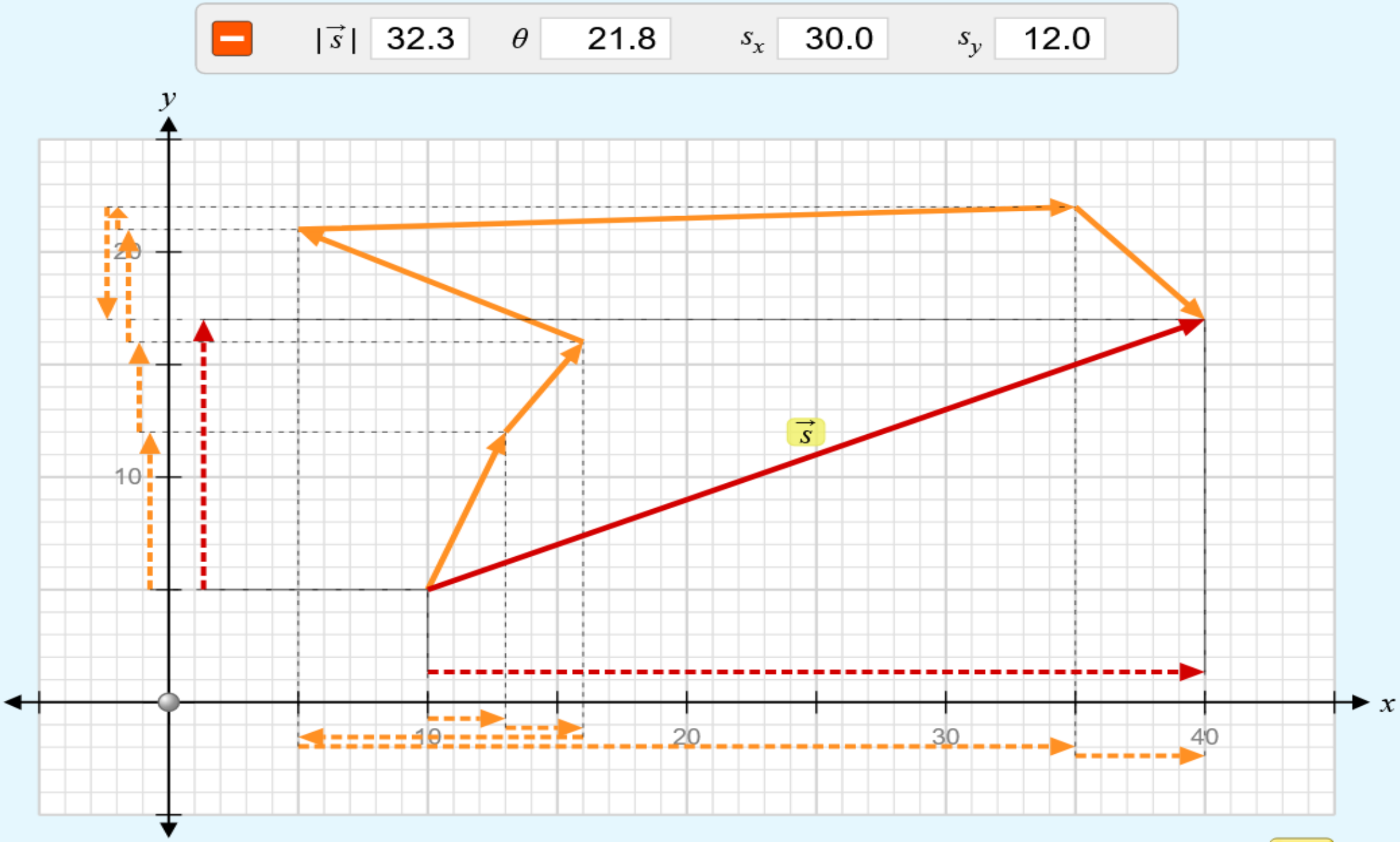
.....

.....

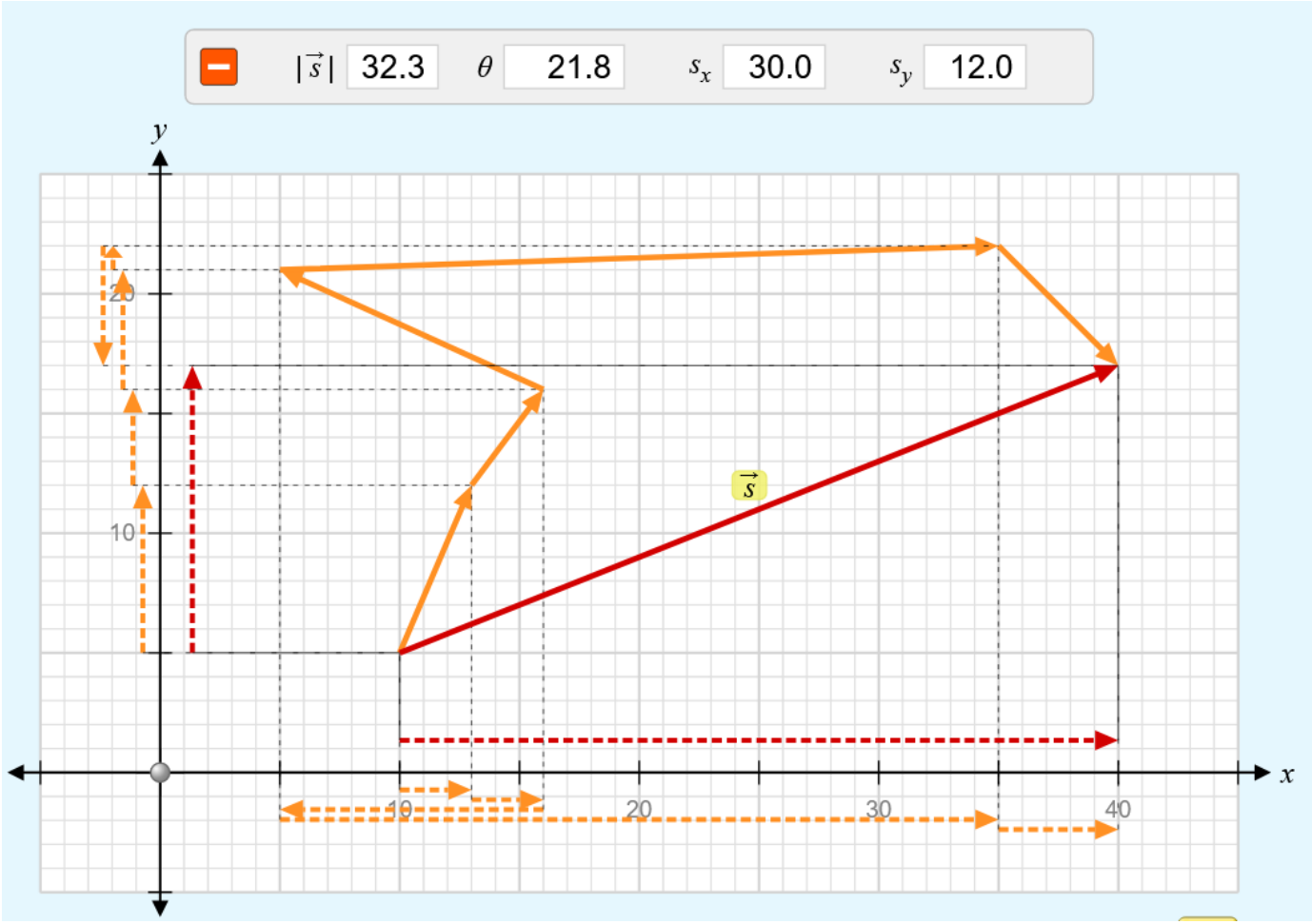
.....

$$\boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{x}_n + \boldsymbol{y}_n + \boldsymbol{z}_n$$

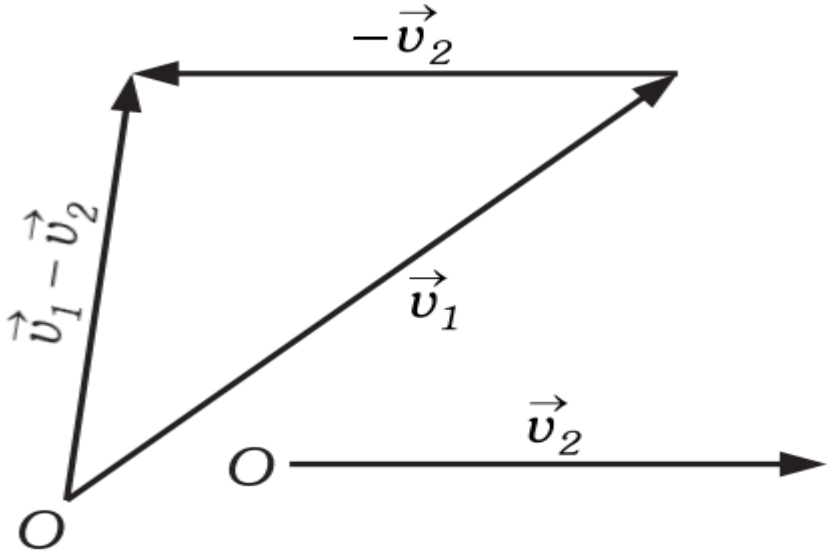



$|\vec{s}|$ 32.3
θ 21.8
s_x 30.0
s_y 12.0
y
x
20
10
10
20
30
40
$\vec{s}$

$$\mathbf{s} = \mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z} \quad \text{onde} \quad \begin{cases} x = x_1 + x_2 + \ldots + x_n = \sum_{i=1}^{n} x_i \\ y = y_1 + y_2 + \ldots + y_n = \sum_{i=1}^{n} y_i \\ z = z_1 + z_2 + \ldots + z_n = \sum_{i=1}^{n} z_i \end{cases}$$



- Existe o vetor nulo **0**, tal que **v + 0** = **v**. Seus componentes são todos nulos.
- Para cada vetor **v** existe o oposto –**v**, que adicionado com **v** dá o vetor nulo: **v** + (-**v**) = **0**. Seus componentes são os de **v** com o sinal alterado e tem a mesma direção de **v** e sentido contrário.
- O resultado da adição do vetor $\boldsymbol{v}_1$ ao oposto de $\boldsymbol{v}_2$ é chamado de DIFERENÇA DE AMBOS OS VETORES: $\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{v}_1 + (-\boldsymbol{v}_2)$



Produto de um vetor e um escalar

- O produto de um vetor, **v**, por um escalar, n, é outro vetor com as seguintes características:
- direção igual a **v.**
- sentido, será aquele de **v** se n for positivo e o oposto se n for negativo.
- O módulo é igual ao produto do módulo de **v** e o valor absoluto de n

$$||n\mathbf{v}|| = |n||\mathbf{v}|$$

Produto de um vetor e um escalar

- Se dois vetores **a** e **b** têm a mesma direção, existe um número α que satisfaz

$$\boldsymbol{a} = \alpha \boldsymbol{b}$$

- Um vetor **v** pode sempre ser expresso como uma combinação linear de dois outros coplanares **a** e **b** com:

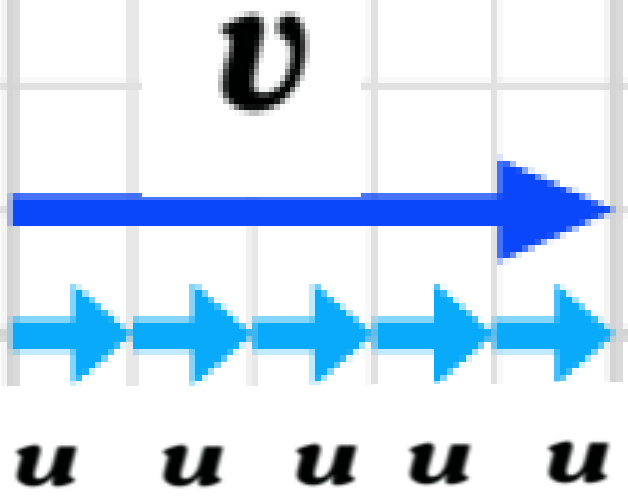
$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2$$

$$\boldsymbol{v}_1 = \alpha \boldsymbol{a}, \quad \boldsymbol{v}_2 = \beta \boldsymbol{b}$$

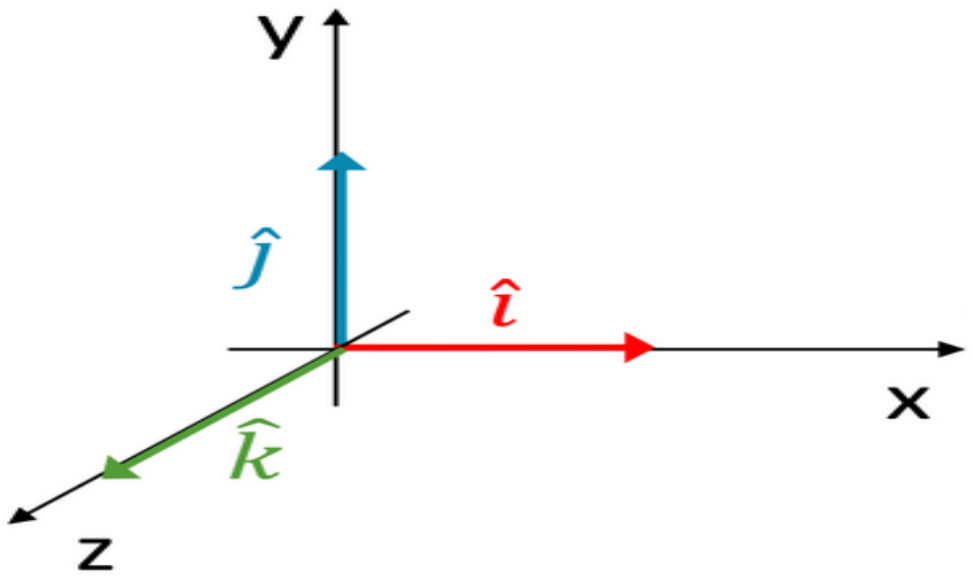
$$\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{u} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\boldsymbol{u} = \frac{\boldsymbol{v}}{v}}$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} + \boldsymbol{z}$$

Vetores unitários



$$\boxed{\boldsymbol{v} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}}$$

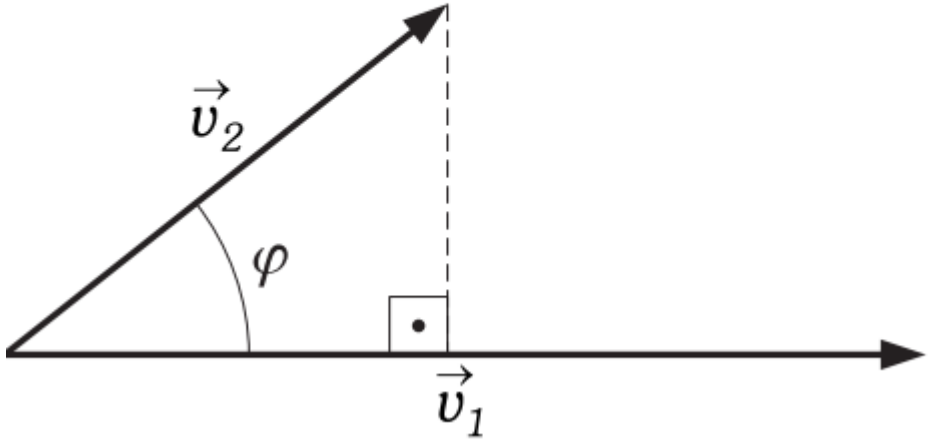


Produto Escalar de dois vetores

https://www.geogebra.org/m/fjtrj8Cw

O PRODUTO ESCALAR pode ser definido como um produto do módulo de um dos vetores pela projeção do outro sobre ele.

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = v_1 v_2 \cos\varphi = v_1 \operatorname{proy}_{v_1} v_2$$



$$\boxed{\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = v_1 v_2 \cos\varphi}$$

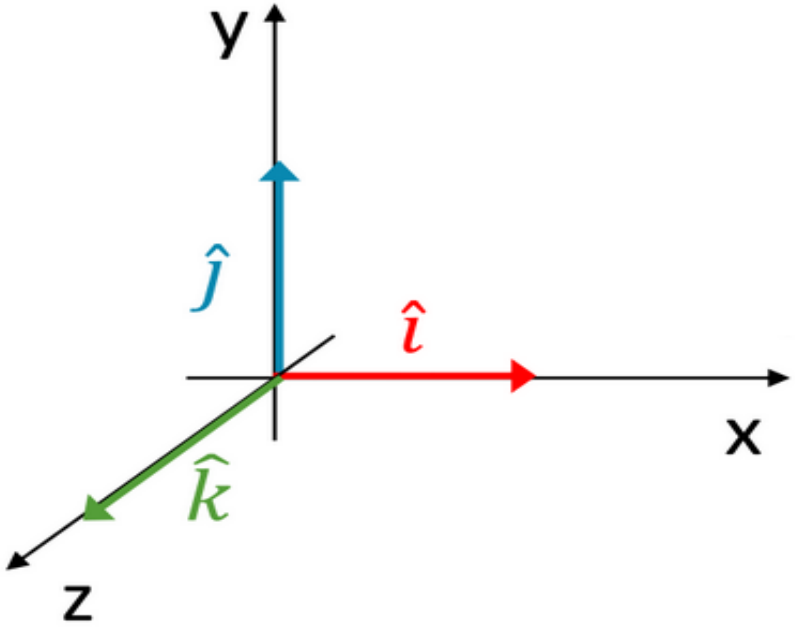
$$\boxed{\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = v_1 \operatorname{proy}_{v_1} v_2}$$

Se dois vetores são perpendiculares, seu produto escalar é zero

$$\left.\begin{array}{l} \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = v_1 v_2 \cos\varphi \\ \varphi = \dfrac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos\varphi = 0 \end{array}\right| \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = 0$$

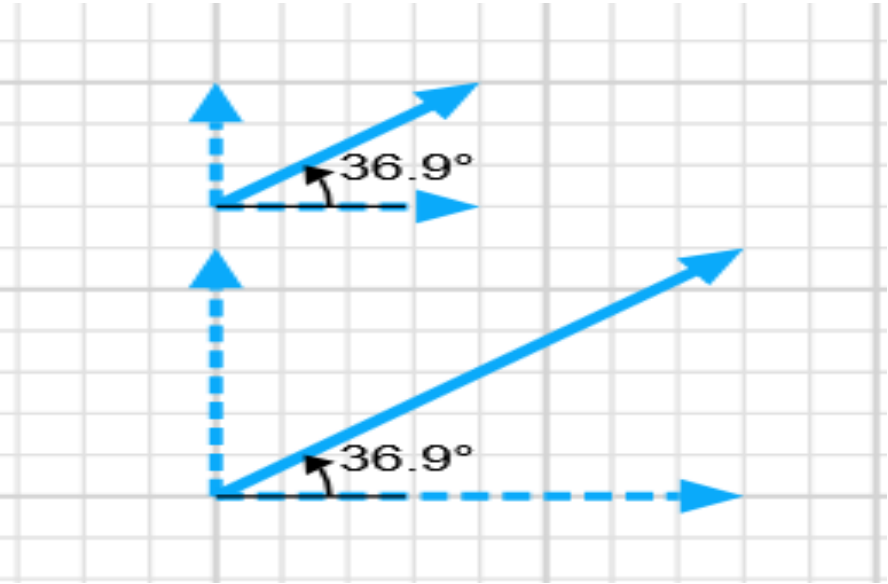
$$\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = (x_1\boldsymbol{i} + y_1\boldsymbol{j} + z_1\boldsymbol{k}) \cdot (x_2\boldsymbol{i} + y_2\boldsymbol{j} + z_2\boldsymbol{k})$$

$$\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{i} = \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{j} = \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k} = 1, \;\; \boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{j} = \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{i} = 0,$$



Se dois vetores têm a mesma direção e sentido, seu produto escalar é igual ao produto de seus módulos

$$\varphi = 0 \qquad \cos\varphi = 1 \;\Rightarrow\; \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = v_1 v_2$$



- Em particular, se relacionarmos **v** a si mesmo por meio do produto escalar, podemos escrever:

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v} = v^2$$

Com base na propriedade distributiva vamos obter a expressão do produto escalar de dois vetores em função de seus componentes.

$$\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = (x_1\boldsymbol{i} + y_1\boldsymbol{j} + z_1\boldsymbol{k}) \cdot (x_2\boldsymbol{i} + y_2\boldsymbol{j} + z_2\boldsymbol{k})$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}$$

Ângulo de dois vetores: A propriedade anterior nos fornece um método simples para obter o ângulo formado por dois vetores, conhecendo seus componentes.

$$\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

$$\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = v_1v_2 \cos\varphi$$

$$\Rightarrow \boxed{\cos\varphi = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}\,\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + x_2^2}}} \Leftrightarrow \boxed{\cos\varphi = \frac{\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2}{v_1v_2}}$$

Exemplo:

- Encontre o vetor unitário paralelo ao plano OYZ e perpendicular vetor $\boldsymbol{v} = 2\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} - 3\boldsymbol{k}$.
- Sol:
- Vamos chamar **s** ao nosso vetor, como é unitário devemos ter que |**s**|=1. Já que s está conteudo no plano OYZ sua componente em x é zero.

$$\mathbf{s} = \hat{s} = 0\mathbf{i} + s_y\mathbf{j} + s_z\mathbf{k}$$

$$\mathbf{s} \perp \mathbf{v}$$

$$\mathbf{s} \cdot \mathbf{v} = 0$$

$$(0\mathbf{i} + s_y\mathbf{j} + s_z\mathbf{k}) \cdot (2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}) = 0 \quad \longrightarrow \quad s_y - 3s_z = 0$$

$$s_y = 3s_z$$

$$\mathbf{s} \cdot \mathbf{s} = (3s_z\mathbf{j} + s_z\mathbf{k}) \cdot (3s_z\mathbf{j} + s_z\mathbf{k}) = 1 \quad \longrightarrow \quad 9s_z^2 + s_z^2 = 1$$

$$s_z = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

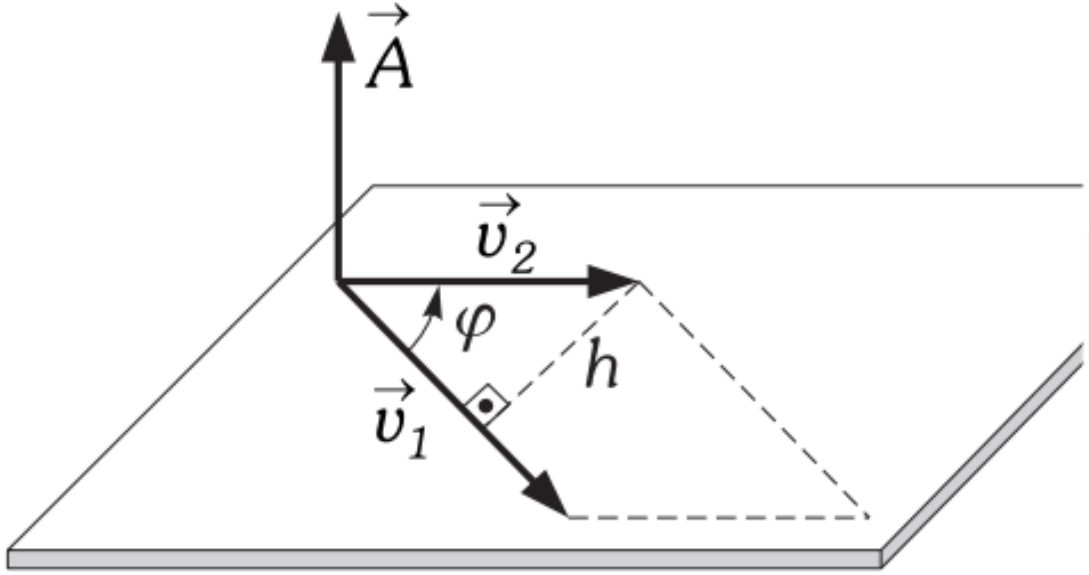
$$\mathbf{s} = \frac{\sqrt{10}}{10}(3\mathbf{j} + \mathbf{k})$$

Produto Vectorial

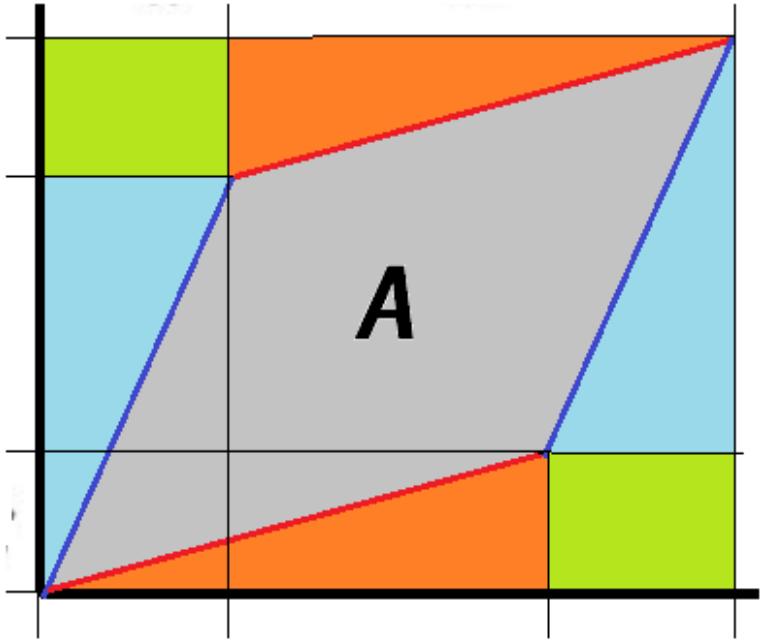
https://www.geogebra.org/m/TDsyaheC

$$\vec{A} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$$

$$A = v_1 v_2 \text{ sen } \varphi$$



$$A = |\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2| = v_1 v_2 \text{ sen } \varphi$$



$$\vec{a} \times \vec{b} = \left(a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} + a_z\hat{k}\right) \times \left(b_x\hat{\imath} + b_y\hat{\jmath} + b_z\hat{k}\right)$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \hat{\mathrm{i}} & \hat{\mathrm{j}} & \hat{\mathrm{k}} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

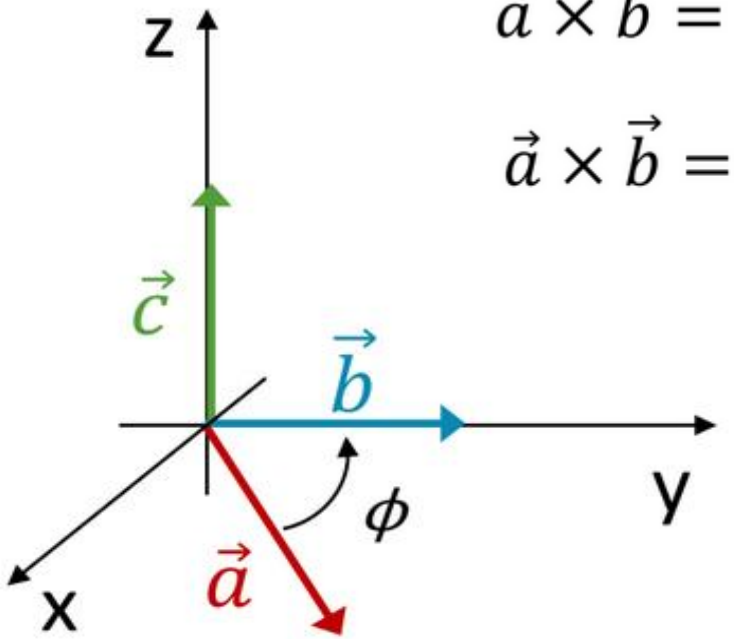
$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{i} &= \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{j} &= \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{k} &= \boldsymbol{0} \end{aligned}\right| \qquad \begin{aligned} \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{k} &= -\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{j} = \boldsymbol{i} \\ \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j} &= -\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{i} = \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{i} &= -\boldsymbol{i} \times \boldsymbol{k} = \boldsymbol{j} \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \Rightarrow \left|\begin{array}{ccc|cc} i & j & k & i & j \\ a_x & a_y & a_z & a_x & a_y \\ b_x & b_y & b_z & b_x & b_y \end{array}\right|$$

$$- \quad - \quad - \qquad + \quad + \quad +$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \left(a_y b_z - b_y a_z\right)\hat{\imath} + \left(a_z b_x - b_z a_x\right)\hat{\jmath} + \left(a_x b_y - b_x a_y\right)\hat{k}$$

Conceito de área como vetor



$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \underbrace{(a_y b_z - b_y a_z)}_{c_x}\hat{\imath} + \underbrace{(a_z b_x - b_z a_x)}_{c_y}\hat{\jmath} + \underbrace{(a_x b_y - b_x a_y)}_{c_z}\hat{k}$$

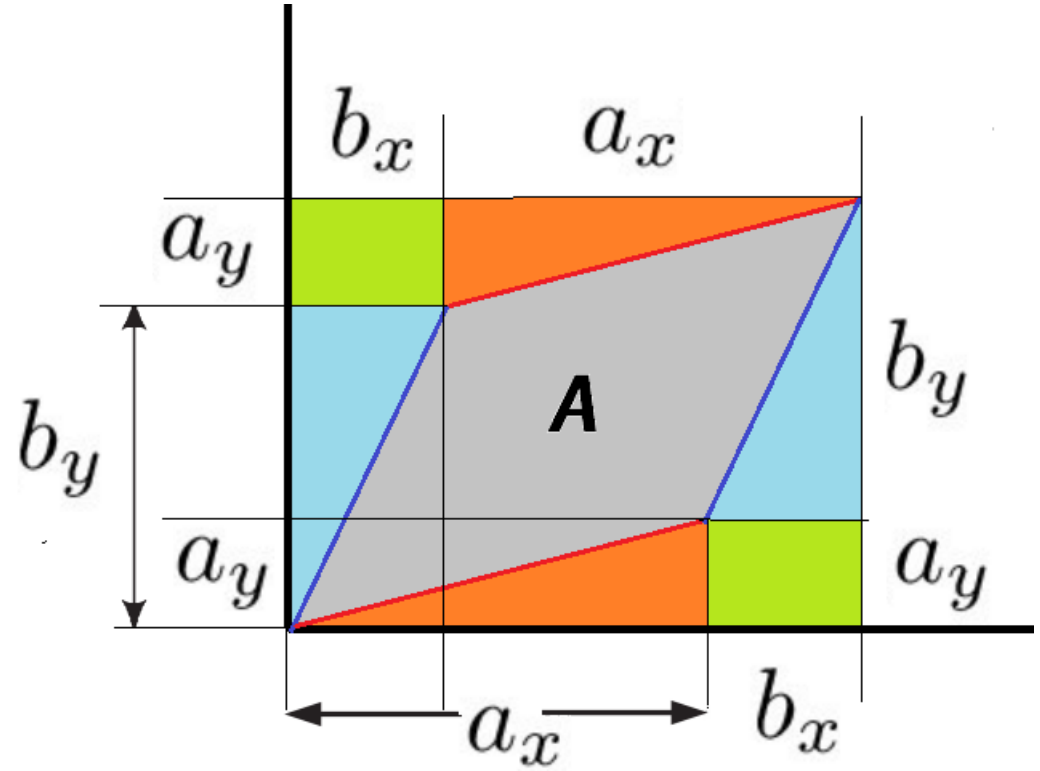
*Caso particular

$$c_x = c_y = 0$$

$$(a_x + b_x)(a_y + b_y) = a_x a_y + b_x b_y + 2 b_x a_y + A$$

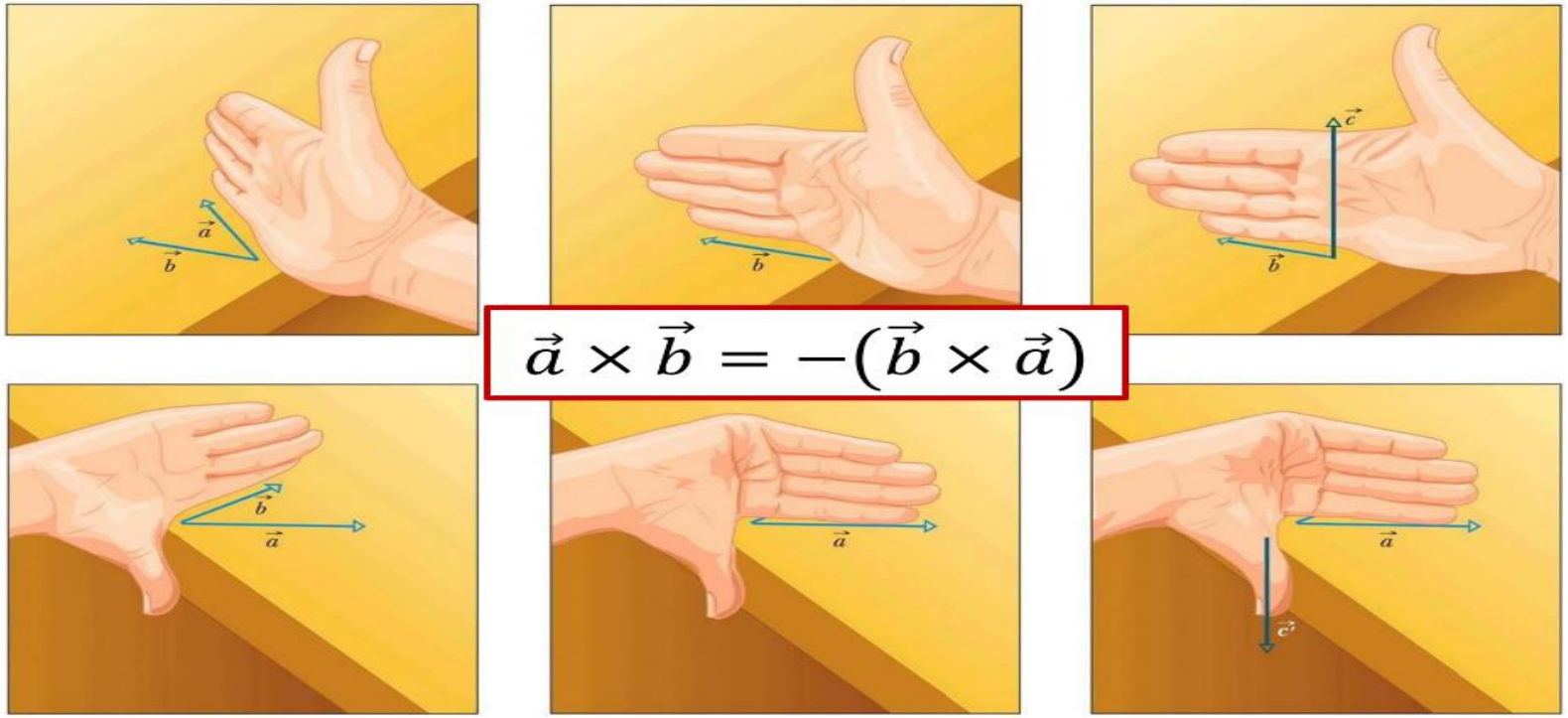
$$a_x a_y + a_x b_y + b_x a_y + b_x b_y = a_x a_y + b_x b_y + 2 b_x a_y + A$$

$$a_x b_y - b_x a_y = A$$



Propriedades do produto vetorial

- O produto vetorial possui propriedade anticomutativa (não possui propriedade comutativa), pois: $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = -\boldsymbol{v}_2 \times \boldsymbol{v}_1$



Exemplo:

- Dados dois vetores **a** (1, -1, 2) e **b** (-1, 3, 4), encontre um vetor unitário que seja perpendicular a ambos.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 4 \end{vmatrix} \begin{matrix} i & j \\ 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{matrix}$$

$$- \quad - \quad - \qquad + \quad + \quad +$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = -10\mathbf{i} - \mathbf{6j} + \mathbf{2k}$$

$$c^2 = \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} = 100 + 36 + 4 = 140$$

$$\hat{c} = \frac{\mathbf{c}}{c} = \frac{1}{\sqrt{140}}(-10\mathbf{i} - \mathbf{6j} + \mathbf{2k})$$

- Obrigado pela atenção